

Seminario de Analista en Software



Profesora:
Claudia Fabiana Castro

Cátedra: A

Estudiantes:
Franco Javier Hernandez 45933668
Luisina Escudero Gauna Paris 45982369
Tao Valentín Leyba Gonzalez 47264190
Matias Beneitez 45733013
Luisina Angela Ferrero 46226360

Grupo número: 6

DEFINICIONES INICIALES

1. INTRODUCCIÓN

2. TÍTULO DEL PROYECTO

3. DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. DEL SISTEMA

4.1 OBJETIVO DEL SISTEMA

4.2 LÍMITES

4.3 ALCANCES

4.4 NO CONTEMPLA

5 ELICITACIÓN

5.1 ACTIVIDAD DEL CLIENTE

5.2 TICS

5.3 COMPETENCIA

5.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

5.4.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

5.4.2 REGULACIONES LEGALES

5.4.3 COMPETENCIA Y MERCADO

5.4.4 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES

5.4.5 ACTORES - STAKEHOLDERS

6 RELEVAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

6.1 RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL

6.2 RELEVAMIENTO FUNCIONAL

6.3 PROCESOS DE NEGOCIO

7 DIAGNÓSTICO

8 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

9 BIBLIOGRAFÍA

10 ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el diagnóstico de restricciones alimentarias como la celiaquía, la diabetes o el SIBO sufrió un crecimiento exponencial. Estas personas se enfrentan a una constante incertidumbre al intentar realizar compras cotidianas o salir a comer, ya que este tipo de información se transmite de boca a boca. La fragmentación de la información y la dificultad para hallar opciones seguras generan una limitación social y un riesgo para su salud. Al no existir una herramienta registrada en la que se integren restaurantes, supermercados, dietéticas, etc., con un sistema de filtrado basado en perfiles, surge la necesidad de centralizar la oferta de productos y servicios aptos en una sola plataforma.

¿De qué manera podemos reducir la incertidumbre y centralizar la información alimentaria verificada para personas con restricciones dietéticas en la ciudad de Córdoba?

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que facilita la búsqueda de alimentos y comercios mediante un mapa interactivo. El sistema permitirá a los usuarios crear perfiles personalizados según sus necesidades nutricionales, resaltando automáticamente aquellos locales (restaurantes, dietéticas o supermercados) que cuentan con menús verificados y productos aptos, avalados por certificados o asociaciones competentes. El propósito general es transformar la experiencia de consumo de estas personas, brindándoles seguridad, autonomía y un acceso eficiente a la información alimenticia en su entorno.

2. TÍTULO DEL PROYECTO

3. Del proyecto

3.1. Objetivo general del proyecto

Desarrollar una aplicación web que centralice y gestione información verificada sobre comercios y productos aptos para personas con restricciones alimentarias, facilitando su localización mediante un sistema de mapas inteligentes y perfiles personalizados de salud.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar y categorizar las necesidades de los usuarios con diversas restricciones alimentarias para definir los criterios de filtrado de la plataforma.
- Releva y clasificar los establecimientos gastronómicos y comercios de la ciudad de Córdoba que ofrecen productos aptos, estableciendo una base de datos.
- Diseñar un sistema de perfiles personalizados que permita a los usuarios gestionar sus restricciones de salud de forma individualizada para obtener resultados de búsqueda pertinentes.
- Establecer un protocolo de verificación de la información suministrada por los comercios, garantizando que los menús y productos destacados cumplan con los estándares de seguridad alimentaria.
- Integrar un mapa interactivo que visualice la oferta comercial cercana al usuario, permitiendo el filtrado dinámico según el perfil de salud configurado.
- Desarrollar un mecanismo de gestión para comercios que facilite la actualización constante de sus productos, menús y certificaciones de seguridad alimentaria.

- Validar el impacto y la usabilidad de la plataforma mediante una prueba piloto con usuarios reales en la ciudad de Córdoba, midiendo la eficacia en la localización de alimentos aptos.

4. Del sistema

4.1. Objetivos del sistema

El sistema busca funcionar como una plataforma de gestión y consulta que permita el cruce de datos entre los perfiles de salud de los usuarios y la oferta verificada de los comercios, automatizando el filtrado de opciones alimentarias seguras en un entorno digital.

4.2. Límites

El sistema contempla desde el registro de los perfiles nutricionales de los usuarios y la carga de datos certificados por los comercios, hasta la resolución de búsqueda de opciones seguras en el mapa de Córdoba.

4.3. Alcance

- **Gestión de Usuarios:** Creación de cuentas con perfiles basados en etiquetas múltiples (Celiaquía, SIBO, etc.).
- **Gestión de Comercios:** Módulo de registro para negocios donde puedan cargar ubicación, fotos y menús.
- **Mapa Interactivo:** Visualización en tiempo real de comercios cercanos con filtros dinámicos basados en el perfil del usuario.
- **Buscador Inteligente:** Filtros por tipo de establecimiento (dietética, restaurante, café) y por producto específico.
- **Panel de Verificación:** Interfaz para que un administrador apruebe o rechace los comercios según la veracidad de sus datos.
- **Ficha Detallada de cada comercio:** Visualización de menús, horarios de atención y contacto directo (botón de WhatsApp o teléfono).

4.4. No contempla

- **Transacciones Económicas:** El sistema no es un e-commerce; no gestionará pagos en línea, cobros ni pasarelas de pago.
- **Servicio de Delivery:** No se incluye la logística de envío ni el seguimiento de pedidos a domicilio.
- **Garantía Médica:** El sistema es una herramienta informativa; no reemplaza diagnósticos médicos ni se hace legalmente responsable por reacciones alérgicas (se incluirá un *disclaimer* legal).
- **Actualización Automática de Precios:** Los precios de los menús serán responsabilidad del comercio. El sistema no se sincroniza en tiempo real con su menú.

5. Elicitación

5.1. Actividad del cliente

El cliente, el responsable del proyecto, participa en la definición de los requerimientos del sistema, definiendo qué necesidades deben cubrirse y qué objetivos se quieren alcanzar.

Entre sus actividades principales se encuentran:

- Definir la problemática a abordar, relacionada con encontrar alimentos y comercios aptos para personas con restricciones alimentarias.

- Establecer los objetivos del sistema y las funcionalidades.
- Proporcionar información sobre el contexto, el público objetivo y el alcance del proyecto.
- Validar los requerimientos dados por el equipo de desarrollo.
- Realizar devoluciones y ajustes durante el proceso de desarrollo.
- Aprobar las funcionalidades finales del sistema antes de su implementación.

5.2. Tics

Para el desarrollo del sistema se utilizarán Tecnologías de la Información y la Comunicación, que permitan garantizar el correcto funcionamiento, accesibilidad y gestión de la información.

- **Aplicación web:** desarrollo de una plataforma accesible desde navegadores, permitiendo su uso sin necesidad de instalación.
- **Base de datos:** almacenamiento de la información de usuarios y comercios.
Geolocalización y mapas interactivos: uso de servicios de mapas para mostrar la ubicación de los comercios y facilitar la búsqueda según la ubicación del usuario.
- **Backend (servidor):** encargado de la lógica del sistema, validación de datos y conexión con la base de datos.
- **Frontend (interfaz de usuario):** diseño de una interfaz intuitiva que permite una navegación sencilla y accesible.
Servicios de comunicación: integración con herramientas como correo electrónico/mensajería para facilitar la interacción con los comercios.

5.3. Competencia

- **Mapa de establecimientos amigables para celíacos (Municipalidad de Córdoba):** brinda información sobre locales aptos para personas con celiaquía.
- **HappyCow:** plataforma internacional que permite encontrar restaurantes y comercios veganos o vegetarianos.
- **Google Maps:** herramienta general de geolocalización que permite buscar comercios y restaurantes.

5.4. Descripción del modelo de negocio

5.4.1. Descripción del negocio

La empresa está enfocada en el sector de servicios de información en salud alimentaria. Su actividad principal es la intermediación entre comercios que ofrecen productos para dietas especiales y consumidores con restricciones, permitiendo la localización de los mismos en la ciudad de Córdoba.

Ofrece una aplicación web con un mapa interactivo, el cual proporciona un catálogo de comercios (restaurantes, dietéticas y supermercados) con sus respectivos menús. El sistema realizará un filtrado inteligente resaltando los locales que cumplan con la dieta especificada en el perfil del usuario.

El problema a resolver es la fragmentación de la información alimentaria actual. Ayudando a la eliminación de las barreras sociales y geográficas que enfrentan las personas con restricciones al intentar acceder a alimentos seguros de manera eficiente, transformando su experiencia de consumo, brindándoles seguridad, autonomía y un acceso eficiente a la información alimenticia en su entorno.

5.4.2. Regulaciones legales

- **Protección de datos personales:** El sistema debe garantizar el cumplimiento de la normativa que dicta la ley 25.326 (Protección de Datos Personales, Argentina, 2000) para proteger la privacidad de los usuarios, dado que se gestiona información sensible vinculada a la salud de los usuarios.
- **Normas de ciberseguridad:** Se deberán aplicar protocolos de seguridad informática para resguardar las credenciales y perfiles de salud.
- **Regulaciones específicas del sector:** La plataforma va a estar regida por las normativas del código alimentario Argentino. Requerirá que los comercios cumplan con la certificación adecuada por organismos oficiales: Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Análisis de Control de Alimentos (ACA), Alimentos Libres de Gluten (ALG), Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
- **Normativas locales:** Al centrarse en la ciudad de Córdoba, el sistema exigirá a los comercios los registros necesarios, los cuales son: Registro Municipal de Establecimientos Alimentarios (RME) y el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos.

5.4.3. Competencia y mercado

Existen diversas aplicaciones y herramientas que ofrecen funcionalidades similares al sistema propuesto, aunque ninguna cubre completamente todas las necesidades planteadas ya que, este mercado se caracteriza por la descentralización de la información.

Entre las principales aplicaciones/sistemas se encuentran:

- **Mapa de establecimientos amigables para celíacos (Municipalidad de Córdoba):** Esta plataforma ofrece un listado de locales con opciones "Sin TACC" validadas por el ente municipal, la ventaja es que cuenta con el apoyo institucional y legal de la municipalidad. Sus principales limitaciones son, su alcance restringido, una interfaz estática que impide la interacción del usuario o el filtrado de resultados específicos y que no se actualiza desde el año 2023.
- **HappyCow:** Es una aplicación y página web con un mapa interactivo de restaurantes y tiendas veganas, una de sus grandes ventajas es el tamaño de su base de datos y la cantidad de reseñas que dejan los usuarios generando una mayor confianza en la comunidad. El problema que tiene es que no está diseñada para manejar restricciones médicas, por lo cual la carga de información de los usuarios o comercios es sin verificar ningún proceso o certificado que avale esa información.
- **Google Maps:** Es el buscador de comercios más potente del mercado con información en tiempo real, lo que más se le destaca es la infraestructura tecnológica y su gran cantidad de comercios registrados. La mayor desventaja es que los filtros son genéricos y dependen de etiquetas o comentarios subjetivos de los usuarios, lo que significa un riesgo para las personas que tienen restricciones alimenticias.

5.4.4. Soluciones tecnológicas existentes

- **Sistemas actualmente existentes:** Buscadores genéricos, redes sociales y algunas aplicaciones de mensajería (grupos de WhatsApp/Telegram/Facebook).
- **Herramientas que usan los clientes hoy:** Los usuarios dependen principalmente de consultas informales, donde terminan consultando a foros y a recomendaciones de "boca a boca" provenientes de pares o gente con más noción del tema para poder tomar decisiones.

- **Qué es lo que le falta o lo que podría mejorar:** Actualmente falta un sistema integral que pueda cruzar automáticamente un perfil de salud de un usuario que lo haya cargado previamente, con un mapa interactivo que cuente con opciones avaladas, eliminando la dependencia de información no verificada, ayudando así a evitar las informaciones erróneas.

5.4.5. Actores-Stakeholders

Actores externos (usuarios del sistema)

- **Usuarios finales (consumidores):** Personas con restricciones alimentarias que utilizan la app.
- **Comercios asociados:** Representantes de restaurantes, dietéticas, cafés y supermercados de Córdoba.

Actores internos (operación y gestión)

- **Administrador del sistema:** Personal encargado de supervisar la plataforma.
- **Equipo técnico/desarrolladores:** Responsables del mantenimiento de la aplicación web, la gestión de la base de datos y la optimización del sistema de geolocalización.

Stakeholders indirectos u organizaciones (entidades de control)

- **Organismos de control (ANMAT / Municipalidad de Córdoba):** Entidades que emiten las normativas y certificaciones.
- **Asociaciones de salud:** Organizaciones que pueden actuar como aliados estratégicos para validar la base de datos de comercios y difundir la herramienta entre sus miembros.

Actores de integración (APIs y servicios externos)

- **Proveedores de mapas:** Servicio externo indispensable que provee la infraestructura cartográfica, el renderizado de los pines de ubicación y el cálculo de distancias para el usuario.
- **Servicio de autenticación/correo:** APIs externas utilizadas para la gestión segura de cuentas de usuario, recuperación de contraseñas y envío de notificaciones de verificación a los comercios.

6. Relevamiento de la organización

Por tratarse de un proyecto dirigido a la seguridad alimentaria de personas con restricciones específicas (celiaquía, diabetes, SIBO, intolerancia a la lactosa, etc.), el entorno de desarrollo se localiza en los establecimientos gastronómicos y comercios aptos de la ciudad de Córdoba.

Actualmente, no existe un organismo que centralice estos procesos. El relevamiento indica que los actores involucrados (usuarios y comercios) operan de manera independiente, utilizando aplicaciones genéricas de comunicación (WhatsApp, Instagram, Facebook) para suplir la falta de una plataforma integrada.

6.1. Relevamiento estructural

Al ser una organización modelada basada en una red de actores, no se emplea un organigrama jerárquico tradicional, sino una estructura de actores que interactúan en el entorno de consumo de Córdoba:

- **Consumidores con restricciones:** Personas residentes o visitantes en Córdoba que gestionan su alimentación.
- **Comercios gastronómicos y puntos de venta:** Restaurantes, cafés y dietéticas que deben cumplir las normativas.
- **Organismos de regulación:** Dirección de Calidad Alimentaria (Municipalidad de Córdoba) y ANMAT, encargados de emitir las certificaciones que los comercios poseen actualmente de forma física o dispersa.

6.2. Relevamiento funcional

- **Sector comercial (locales):** Su función actual es la elaboración y/o venta de productos. Sus tareas incluyen la exhibición de certificados en sus vitrinas físicas y la respuesta manual a consultas de clientes por redes sociales.
- **Sector usuario (consumidor):** Su función es la búsqueda y validación de alimentos. Realizan tareas de investigación previa en internet, consultas a los locales y verificación visual de logos otorgados por entidades de regulación alimentaria al llegar al establecimiento.
- **Sector de control (bromatología):** Su función es la inspección y habilitación. Realizan la tarea de emitir los certificados RME y Carnets de Manipulación que avalan la seguridad del local.

6.3. Procesos de negocio

Proceso: Búsqueda y validación de locales aptos.

Roles: Persona con restricción (usuario), motor de búsqueda (MB), redes sociales (RS), comercio.

Pasos: El usuario realiza la búsqueda a través de dos medios MB y RS. En el caso de MB, el usuario ingresa palabras clave como “sin TACC” o “apto diabéticos” con la ubicación en Córdoba, existe un buscador donde poner la información y también suelen utilizar la opción de mapas que este ofrece para intentar localizar locales cercanos, pero, los resultados son genéricos y el usuario debe investigar individualmente si el local es realmente apto. En las RS, el usuario busca perfiles de comercios, ingresa a grupos y foros de comunidades para leer reseñas de otros usuarios. Cuando elige un posible establecimiento, el usuario debe comunicarse de forma privada para consultar el menú, dependiendo de la respuesta del comerciante para decidir si el lugar cumple con sus requisitos.

7. Diagnóstico

Situación actual: La búsqueda de opciones alimentarias seguras en Córdoba se encuentra fragmentada. Los consumidores dependen del “boca a boca”, grupos de redes sociales o búsquedas genéricas en Google Maps. Por otro lado, los comercios no cuentan con un canal centralizado y verificado.

Problemas detectados: Los usuarios enfrentan dudas de la veracidad de la información nutricional antes de consumir un producto, los datos sobre locales aptos están dispersos en distintas plataformas y la dificultad para encontrar lugares aptos restringe la autonomía e integración de las personas con restricciones alimentarias en el entorno.

Causas de los problemas: Se observa la inexistencia de una plataforma digital única que integre perfiles de salud personalizados con una base de datos geolocalizada. Falta de un proceso de validación de certificaciones.

Impacto en la organización: El usuario experimenta una pérdida de tiempo excesiva para planificar una compra cotidiana. Los comercios que cumplen con las normas no logran conectar con su demanda específica por falta de visibilidad.

Oportunidades de mejora: Se puede unificar la oferta de productos aptos en un mapa inteligente, permitir que la app filtre las búsquedas automáticamente de acuerdo al perfil del usuario.

Necesidades del cliente: Requiere una solución tecnológica, la cual, centralice, verifique y localice la oferta alimentaria para personas con restricciones en Córdoba. La aplicación debe ser capaz de procesar perfiles de salud, transformarlos en opciones de consumo seguras, garantizando que cada comercio cumpla con las normativas y certificaciones necesarias.

8. Propuesta de solución

Descripción general

La propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web que centralice y verifique la oferta de productos y servicios aptos para personas con restricciones alimentarias (celiaquía, diabetes, intolerancia a la lactosa y SIBO) Se busca resolver la incertidumbre de la información actual, reemplazando el “boca a boca” por un sistema de búsqueda geolocalizado. Esta solución se aplicará en la ciudad de Córdoba, abarcando desde el sector gastronómico hasta el comercial.

Descripción a nivel funcional

Funcionalidades principales:

- Configuración de perfiles con etiquetas de restricción.

- Visualización de comercios en un mapa interactivo con resaltado automático de opciones aptas según el perfil.
- Búsqueda por tipo de establecimiento (restaurantes, dietéticas, cafés, etc.).
- Gestión de evidencias para comercios (carga de certificados y menús).

Tipos de usuarios e intenciones:

- **Consumidor:** Su intención es consultar la localización de opciones seguras y personalizar sus filtros.
- **Comercio:** Busca registrar su oferta y demostrar el cumplimiento de normativas ante el público.
- **Administrador:** Tiene la intención de auditar la veracidad de la información y validar las certificaciones cargadas.

Descripción a nivel técnico

El sistema se estructurará bajo una arquitectura de Cliente-Servidor, organizada en estos componentes:

- **Frontend (interfaz del usuario):** Capa visual accesible desde el navegador, será intuitiva y responsiva desde cualquier navegador.
- **Backend (servidor de aplicación):** El núcleo donde residirá la lógica de negocio, el procesamiento de filtros y la gestión de la seguridad.
- **Base de datos:** Un repositorio centralizado y relacional que almacenará información geográfica, los perfiles de los usuarios y los catálogos de los comercios.
- **Integraciones:** El sistema interactuará con servicios externos de mapas para el renderizado de los puntos de interés.

Beneficios de la solución

- **Seguridad alimentaria:** Reducción drástica del riesgo de consumo accidental de productos no aptos gracias a la verificación de certificados.
- **Optimización de tiempos:** El usuario centraliza su búsqueda en una sola herramienta, eliminando la necesidad de hacer una consulta externa manual.
- **Autonomía social:** Facilita la integración de personas con restricciones en el circuito gastronómico de la ciudad.
- **Visibilidad comercial:** Proporciona a los comercios un canal de marketing directo hacia un nicho de mercado en crecimiento.

Justificación

Esta aplicación es la respuesta adecuada a la problemática detectada en Córdoba, donde se hace presente la falta de una herramienta que combine geolocalización con un proceso de verificación técnica. Se satisface la necesidad de información del cliente y, al mismo tiempo, se eleva el estándar de calidad del sector comercial especializado, se evoluciona de una búsqueda incierta a una experiencia de consumo segura y eficiente.

Requerimientos funcionales

- **RF01 - Registro y gestión de perfil de usuario consumidor**
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios registrarse creando una cuenta y seleccionar una o múltiples etiquetas correspondientes a sus restricciones alimentarias (ej. celiaquía, SIBO, intolerancia a la lactosa, diabetes).
- **RF02 - Registro y carga de documentación para comercios**
Descripción: El sistema debe permitir a los representantes de comercios registrar su establecimiento, indicando ubicación geográfica, tipo de local y subir la documentación digital (fotos de menús, certificados oficiales) necesaria para la verificación.
- **RF03 - Visualización de mapa interactivo**
Descripción: El sistema debe integrar y mostrar un mapa interactivo de la ciudad de Córdoba que indique la ubicación exacta de los comercios verificados.
- **RF04 - Filtrado dinámico de comercios**
Descripción: El sistema debe permitir la sincronización entre el perfil del usuario y la base de datos, filtrando y resaltando automáticamente en el mapa únicamente los comercios que posean opciones aptas para sus restricciones específicas.
- **RF05 - Visualización de ficha detallada del comercio**
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar una ficha por cada comercio seleccionado en el mapa, la cual mostrará el menú verificado, horarios de atención y un enlace de redirección para contacto directo (ej: WhatsApp).
- **RF06 - Panel de verificación para administrador**
Descripción: El sistema debe proveer una interfaz exclusiva para el rol administrador que le permita revisar la documentación cargada por los comercios y emitir una acción de "Aprobar" o "Rechazar" para habilitar su visualización pública en el mapa.

Requerimientos no funcionales

- **RNF01 - Rendimiento y velocidad de respuesta (Alto)**
Descripción: El sistema debe garantizar una velocidad y capacidad de respuesta óptima. El proceso de filtrado de comercios en el mapa tras la aplicación de las etiquetas del perfil de usuario debe ejecutarse y renderizarse en un tiempo = 1 segundo siendo el umbral deseable, y un tiempo < 3 segundos para el umbral aceptable.
- **RNF02 - Usabilidad y diseño responsivo (Alto)**
Descripción: El sistema debe garantizar la facilidad de uso. La interfaz web debe adaptarse automáticamente (Responsive Web Design) a diferentes resoluciones de pantalla, asegurando una correcta visualización y operación tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles (celulares y tablets). Como mínimo el usuario puede aplicar sus filtros de salud y visualizar el más en un máximo de 4 clics desde la pantalla de inicio, logrando una interfaz responsiva en distintos tamaños de pantalla. Como aceptable el usuario logra aplicar sus filtros y visualizarlos en un máximo de 7 clics, manteniendo la interfaz funcional.

- **RNF03 - Seguridad y protección de datos (Crítico)**

Descripción: El sistema debe brindar protección contra el acceso no autorizado. Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos (mediante algoritmos de hash como bcrypt) y la transmisión de datos sensibles de salud debe realizarse a través de un protocolo seguro (HTTPS). El umbral deseable es el 100% de las contraseñas encriptadas y el sistema previene activamente cualquier intento de inyección de código. El umbral aceptable son las contraseñas debidamente encriptadas y como medida de contingencia básica las sesiones de usuario caducan automáticamente tras 24 horas de inactividad.

- **RNF04 - Portabilidad y compatibilidad (Medio)**

Descripción: El sistema debe tener la capacidad de ejecutarse en diferentes entornos. Al ser una aplicación web, debe ser completamente funcional y compatible con las versiones recientes de los navegadores web más utilizados del mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge). Mínimamente el sistema debe ser completamente funcional, visualmente idéntico y sin variaciones en los tiempos de carga en los navegadores web principales. Sería aceptable que el sistema funcione correctamente y permita completar todos los flujos de negocio en los navegadores principales, admitiendo que los tiempos de carga o de renderizado de la interfaz varían como máximo un 15%.

- **RNF05 - Fiabilidad y disponibilidad (Alto)**

Descripción: El sistema debe asegurar estabilidad y disponibilidad. La plataforma deberá contar con un tiempo de actividad mínimo del 99,9%, garantizando que los usuarios puedan consultar el mapa de comercios de Córdoba en cualquier horario del día.

Umbrales:

- Deseable: La plataforma mantiene una estabilidad óptima del 99,9% mensual, las interrupciones programadas duran menos de 4 horas y se realizan exclusivamente en la madrugada.
- Aceptable: La plataforma asegura un tiempo de actividad del 98%, garantizando que las tareas de mantenimiento no superen este margen.

- **RNF06 - Escalabilidad del modelo de datos (Medio)**

Descripción: El sistema debe poseer capacidad para gestionar el crecimiento. La arquitectura de la base de datos debe estar diseñada para soportar un aumento escalonado en el registro concurrente de al menos 50 comercios y 500 usuarios en su fase MVP sin degradación del rendimiento.

Umbrales:

- Deseable: la base de datos soporta sin problemas un volumen inicial de 50 comercios y procesa picos de hasta 500 usuarios simultáneos, manteniendo el tiempo de respuesta en 1 segundo.
- Aceptable: el sistema logra soportar el volumen inicial de 50 comercios y procesa picos de hasta 500 usuarios simultáneos, admitiendo una degradación del tiempo de respuesta de hasta 3 segundos.



